

Lista de Exercícios 13: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 2: Probabilidade e VA discretas (Cap. 2–3, Aulas 09–23)

*Simulado de 10 pontos, no mesmo formato da prova oficial. Resolva com tempo cronometrado (sugestão: 100 minutos, sem consulta) antes de olhar o gabarito em **Gabarito13.pdf**.*

1. Considere uma variável aleatória discreta X com distribuição de probabilidade:

k	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	2/10	1/10	3/10	2/10	2/10

- (a) (1 ponto) Calcule $P(|X - 3| \geq 2)$.
- (b) (1 ponto) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
- (c) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
2. Uma linha de produção tem 2% de peças defeituosas, de forma independente entre peças. Deseja-se a probabilidade de que uma amostra de 150 peças contenha no máximo 3 defeituosas.
- (a) (1 ponto) Calcule essa probabilidade usando a distribuição Binomial exata.
- (b) (1 ponto) Calcule a mesma probabilidade usando a aproximação pela distribuição Poisson.
3. Uma financeira tem 600 clientes classificados por faixa de renda e situação de pagamento:

	Em dia	Inadimplente	Total
Renda baixa	180	60	240
Renda alta	320	40	360
Total	500	100	600

- (a) (1 ponto) Qual é a probabilidade de um cliente sorteado estar inadimplente?
- (b) (1 ponto) Qual é a probabilidade de um cliente sorteado estar inadimplente, dado que é de renda baixa?
- (c) (1 ponto) Situação de pagamento e faixa de renda são independentes nesta base? Justifique numericamente.
4. Um exame laboratorial para uma doença tem 95% de sensibilidade (detecta a doença quando ela existe) e 92% de especificidade (dá negativo quando o paciente é saudável). A prevalência da doença na população testada é de 1%.
- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade de um paciente sorteado ao acaso testar positivo.

- (b) (1 ponto) Dado que o teste deu positivo, calcule a probabilidade de o paciente verdadeiramente ter a doença.

Formulário

- Se X é discreta, $E(X) = \sum_k k P(X = k)$; $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $dp(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$; $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$; $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$; aproxima $\text{Bin}(n, p)$ com $\lambda = np$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; $P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$, se $P(A) > 0$. Independência: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Prob. total: $P(A) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i)$. Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j)P(B_j)}$.